

Hidrodinâmica Relativística

Felipe Santos Araujo

31 de agosto de 2025

1 Introdução á Relatividade Geral

Primeiramente abandonemos a noção de espaço e tempo absolutos, e tratemos ambos como dinâmicos. Pensamos agora em espaço-tempo como um objeto quadri-dimensional $\mathcal{S}$ e nos eventos que o ocorrem como sendo pontos $\mathcal{P}$.

1.1 Espaço-Tempo como uma variedade

Para a representação matemática do espaço-tempo, emprega-se o conceito de variedade diferenciável $\mathcal{M}$ entendida como a generalização das curvas unidimensionais e superfícies bidimensionais para objetos de dimensão arbitrária. As variedades são conceitos matemáticos abstratos, então queremos levar pontos de $\mathcal{M}$ em um plano real euclidiano. Ou seja, precisamos fazer um mapeamento desses pontos a partir de um sistema de coordenadas que cubra o espaço-tempo.

1.1.1 Coordenadas

Para definir as coordenadas em um espaço-tempo como uma variedade diferenciável precisamos assumir $\mathcal{M}$ com quatro dimensões (três espaciais e uma temporal), mas podemos generalizar para n dimensões.

Considere o espaço-tempo coberto por dois conjuntos de coordenadas, $\{x^\mu\}$ e $\{x^{\mu'}\}$. Cada ponto $\mathcal{P}$ em $\mathcal{M}$ é representado por $\{x^\mu_{\mathcal{P}}\}$ e $\{x^{\mu'}_{\mathcal{P}}\}$. A transformação de coordenada $\{x^\mu\} \rightarrow \{x^{\mu'}\}$ em $\mathcal{P}$ é expressa em termos de uma função de quatro variáveis f^μ , que são de valor único, contínuas e diferenci-

áveis, de forma que segue,

$$x^{\mu'}_{\mathcal{D}} = f^{\mu'}(x^1, x^2, x^3, x^4)|_{\mathcal{D}} = f^{\mu'}|_{\mathcal{D}} \quad (1.1)$$

Generalizando,

$$x^{\mu'} = f^{\mu'}(\mathbf{x}) \quad (1.2)$$

E como inversa,

$$x^{\mu} = (f^{-1})^{\mu}(\mathbf{x}') \quad (1.3)$$

Assim, podemos diferenciar as coordenadas $\mathbf{x}'$ em relação às coordenadas $\mathbf{x}$ e obter a matriz de transformação 4×4 .

$$\Lambda^{\mu'}_{\mu} \equiv \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\mu}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^0} & \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^1} & \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^2} & \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^3} \\ \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^0} & \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^1} & \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^2} & \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^3} \\ \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^0} & \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^1} & \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^2} & \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^3} \\ \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^0} & \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^1} & \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^2} & \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^3} \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

Sendo $J' \equiv \left| \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\mu'}} \right|$, o Jacobiano (determinante) da transformação de coordenadas, dizemos que se J' é diferente de zero, podemos resolver (1.2) e obter uma transformação inversa (1.3). Do contrário, dizemos que a transformação é singular. Podemos também diferenciar as coordenadas $\mathbf{x}$ para $\mathbf{x}'$ e obter a matriz de transformação inversa,

$$\Lambda^{\mu}_{\mu'} \equiv \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\mu'}} \quad (1.5)$$

1.1.2 Curvas e caminhos

Considere em $\mathcal{S}$ uma série de eventos que sucedem continuamente, $\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_n, \dots$ onde todos esses pontos estão co-relacionados de alguma forma. Nesse caso, para generalizar, vamos dizer que estão co-relacionados a partir do parâmetro λ . O resultado será uma curva $\mathcal{C}$ que mapeia os pontos em um intervalo $I = [a, b] \cap \mathfrak{R}$ em um conjunto de pontos com coordenadas $\{x^{\mu}\}$,

$$\text{curva } \mathcal{C} \{x^{\mu}(\lambda), \lambda \in I \cap \mathfrak{R}\} \quad (1.6)$$